படம் 1.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ள இரும்புக் குழாய்க் கம்பம் கான்கிரீட் கம்பத்தை விட உறுதியானது. துருபிடிக்காமல் இருக்க துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்டிருக்கும். ஒரே குழாயாகவோ, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழாய்கள் சொருகப்பட்டு அல்லது இணைக்கப்பட்ட வகையாகவோ இருக்கும். குழாயின் சுற்றுப்புரம் வட்ட வடிவமாக இருப்பதால், இதில் தாக்கும் காற்றின் அழுத்தம் கான்கிரீட் கம்பத்தில் தாக்குவதைவிட குறைவாக இருக்கும். இவ்வகைக் கம்பங்களை நில இணைப்பு செய்யவேண்டியது அவசியமாகும். தெரு விளக்கு போன்ற குறைந்த மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் இடங்களுக்கு ஏற்றது. 50 மீ முதல் 80 மீ வரையிலான இடைவெளி இருக்கும் தூரங்களுக்கும் 440/230 வோல்ட் மின்னழுத்தங்களுக்கும் இவ்வகைக் கம்பம் ஏற்றது.

iv. உருக்கு உத்திர கோபுரம்

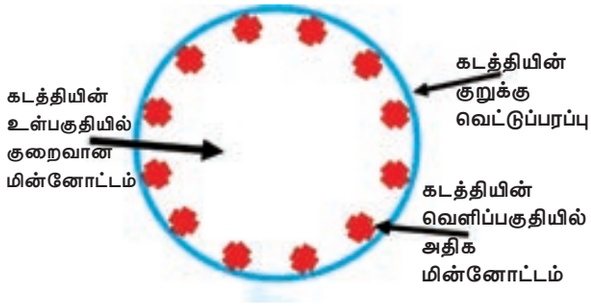


படம் 1.7 உருக்கு உத்திர கோபுரம்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உருக்கு உத்திரக் கம்பங்களை கொண்டு மேலே படம் 1.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு A வடிவத்தில் அமைப்பதற்கு கூட்டுக் கம்பம் என்று பெயர். இவை அதிக வலிமை மற்றும் நீண்ட ஆயுள் கொண்டதாய் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மிக அதிக உயரம் தேவைப்படும் போதும், மிக அதிக மின்னழுத்தமுள்ள மின்சாரத்தைக் கடத்தியில் எடுத்துச் செல்லத் தேவையான போது மட்டும்தான் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை கோபுரங்கள் 100 மீ முதல் 300 மீ வரை உள்ள இடைவெளிக்கு ஏற்றதாகும்.

1.7 மின் பகிர்மானத்தின் போது ஏற்படும் விளைவுகள்

1.7.1 ஸ்கின் விளைவு Skin Effect



படம் 1.8 ஸ்கின் விளைவு

கடத்தியின் வழியே மாறுதிசை மின்சாரம் பாயும்போது காந்தப் பாயம் ஏற்படும். இந்த காந்தப் பாயம் படம் 1.8 இல் உள்ளது போல் கடத்தியின் மையப்பகுதியில் அதிகமாகவும், வெளிப் பகுதியில் குறைவாகவும் இருக்கும். இதன் காரணமாக கடத்தியின் வெளிப்புறத்தில் மின்னோட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த நிகழ்விற்கு ஸ்கின் விளைவு என்று பெயர். இந்த விளைவால் மின்சாரம் செல்லும் பரப்பு குறைகிறது. கடத்தியின் விட்டம் கூடினால் ஸ்கின் விளைவு கூடும்.

1.7.2 வெளிச்சுடரொளி Corona



படம் 1.9 வெளிச்சுடரொளி

அதிகமான மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கிச் செல்லும் இரண்டு கடத்திகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியானது, அதன்

BEE_Chapter_01.indd 7 12/27/2019 11:18:38 AM